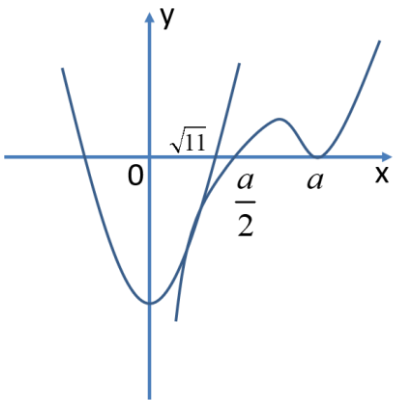
怎 样 解 题

题目： 已知函数 $f(x)=3x^2-(2x-a)|x-a|$，若不等式 $f(x)\geq 33$ 对任意 $x\in R$ 恒成立，则实数 a 的最小值为_____。

【巧解】 令 $x=0$，得 $f(0)\geq 33\Rightarrow a|a|\geq 33$，此不等式意味着 $a>0$，

另外，$f(x)\geq 33\Leftrightarrow 3x^2-33\geq(2x-a)|x-a|$ 恒成立

此时，画出函数 $y=3x^2-33$ 和 $y=(2x-a)|x-a|$ 的草图，如下图



（注意，当 $x<a$ 时，$(2x-a)|x-a|=-(2x-a)(x-a)$）

显然，只需方程 $3x^2-33=-(2x-a)(x-a)$ 有唯一解，或无解

该方程化简得 $5x^2-3ax+a^2-33=0$，

由 $\Delta=9a^2-20(a^2-33)\leq 0$，解得 $a\geq 2\sqrt{15}$，

故 a 的最小值为 $2\sqrt{15}$。